

Mathematische Grundlagen der Informatik

WiSe 2023/2024

KAPITEL VII: Spezielle Funktionen

1. Exponentialfunktion und Logarithmus

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl (Vertretung: A. Gepperth)

Email: alexander.gepperth@informatik.hs-fulda.de

Exponentialfunktion

$$\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$$

Eigenschaften

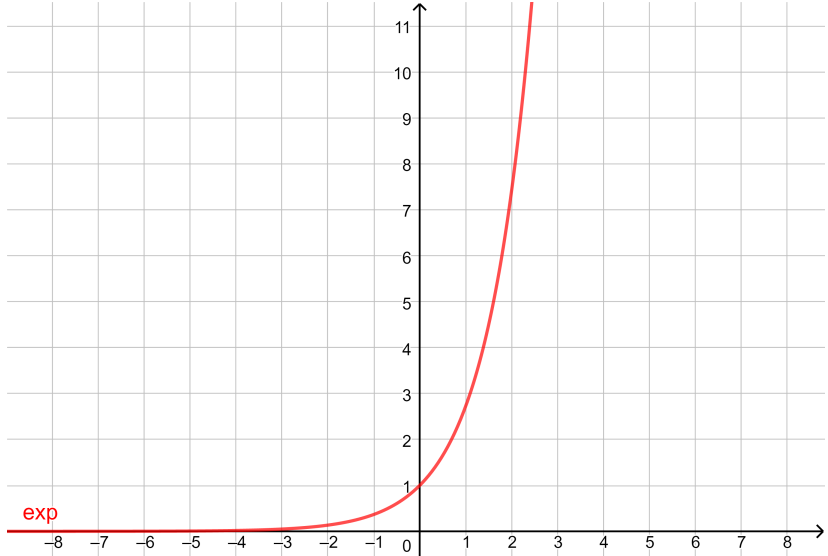
- ▶ $\exp(0) = 1$
- ▶ $e = \exp(1)$ „eulersche Zahl“
- ▶ $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$
- ▶ $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$
- ▶ $\exp(x) > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$
- ▶
 - $\exp$ ist streng monoton wachsend, das heißt,

$$x < y \quad \Rightarrow \quad \exp(x) < \exp(y).$$

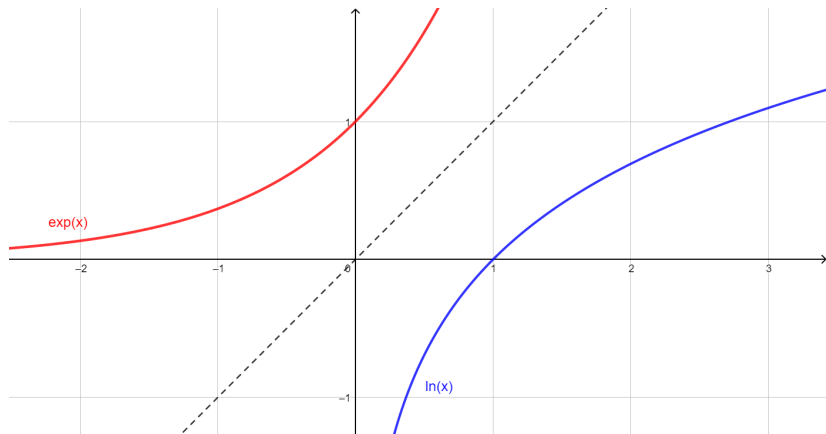
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \exp(x) = \infty$
 - $\exp$ ist stetig.

Fazit: $\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ ist bijektiv.

Exponentialfunktion



ln – Umkehrfunktion von $\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$



natürliche Logarithmusfunktion

$\ln$ bezeichnet die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion, das heißt,

$$\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \ln(x),$$

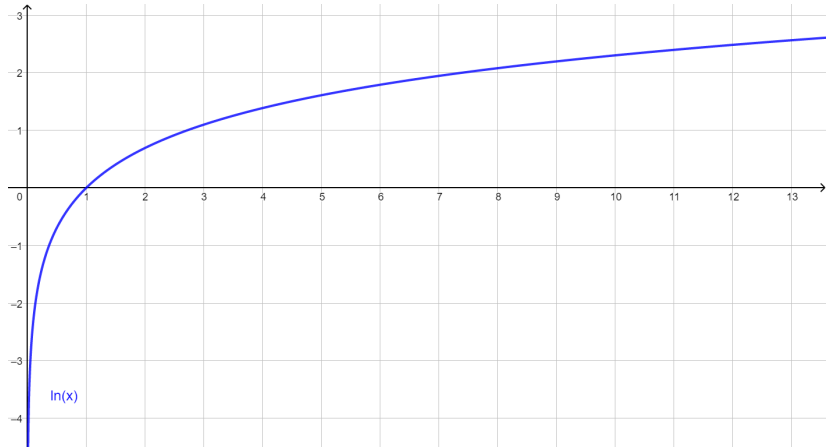
wobei

$$\ln(x) = y \quad \Leftrightarrow \quad x = \exp(y).$$

Eigenschaften

- ▶ $\ln(1) = 0, \ln(e) = 1$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \infty$
- ▶ Rechenregeln: Für alle $x, y \in (0, \infty)$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt:
 - $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y), \ln(x^n) = n \ln(x),$
 - $\ln\left(\frac{y}{x}\right) = \ln(y) - \ln(x).$
- ▶ $\ln$ ist stetig.

natürliche Logarithmusfunktion



(Uneigentliche) Grenzwerte mit exp und ln

Für jedes $n \in \mathbb{N}^*$ gilt:

- ▶ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{\exp(x)} = 0,$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\exp(x)}{x^n} = \infty,$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0,$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{\ln(x)} = \infty.$

allgemeine Potenzen

Beobachtung

Für $n \in \mathbb{N}$ und $a \in (0, \infty)$ ist

- ▶ $\exp(n \ln(a)) = \exp(\ln(a^n)) = a^n$
- ▶
$$\begin{aligned} \left(\exp\left(\frac{1}{n} \ln(a)\right)\right)^n &= \exp\left(\frac{1}{n} \ln(a)\right) \cdot \dots \cdot \exp\left(\frac{1}{n} \ln(a)\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{n} \ln(a) + \dots + \frac{1}{n} \ln(a)\right) \\ &= \exp(\ln(a)) = a \end{aligned}$$

also $\exp\left(\frac{1}{n} \ln(a)\right) = a^{\frac{1}{n}}$.

Allgemein definiert man für $x \in \mathbb{R}$ und $a \in (0, \infty)$

$$a^x := \exp(x \ln(a)).$$

Bemerkung

Insbesondere ist $e^x = \exp(\underbrace{x \ln(e)}_{=1}) = \exp(x)$.

allgemeine Potenzen

Eigenschaften

- ▶ Ist $0 < a < 1$, so ist

$$\mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), \quad x \mapsto a^x$$

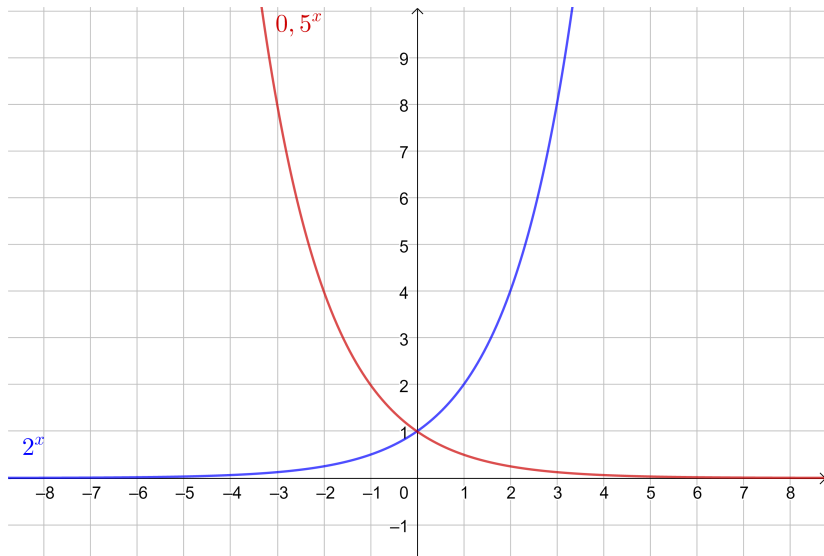
streng monoton fallend und bijektiv.

- ▶ Ist $1 < a$, so ist

$$\mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), \quad x \mapsto a^x$$

streng monoton wachsend und bijektiv.

Beispiele für Graphen allgemeiner Potenzen



Logarithmus zu beliebiger Basis

Erinnerung

- Ist $0 < a < 1$, so ist

$$\mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), \quad x \mapsto a^x$$

streng monoton fallend und bijektiv.

- Ist $1 < a$, so ist

$$\mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), \quad x \mapsto a^x$$

streng monoton wachsend und bijektiv.

Definition

Sei $a > 0$ und $a \neq 1$.

$$\log_a : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

bezeichnet die Umkehrfunktion von $x \mapsto a^x$, also

$$\log_a(x) = y \quad \Leftrightarrow \quad a^y = x.$$

Rechenregeln

Bemerkung

Seien $x, y \in (0, \infty)$, $a, b > 0$ und $a \neq 1, b \neq 1$. Dann gelten:

- ▶ $\log_e(x) = \ln(x)$
- ▶ $a^{\log_a(x)} = x$
- ▶ $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$
- ▶ $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$, $\log_a(x^n) = n \log_a(x)$
- ▶ $\log_a\left(\frac{y}{x}\right) = \log_a(y) - \log_a(x)$
- ▶ Umrechnung:

$$\log_b(x) = \frac{\log_a(x)}{\log_a(b)}$$

Mathematische Grundlagen der Informatik

WiSe 2023/2024

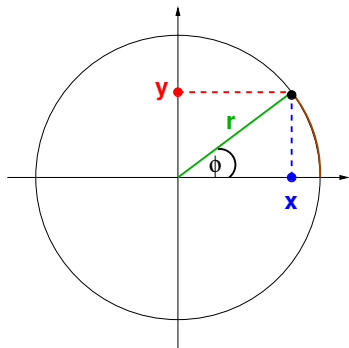
KAPITEL VII: Spezielle Funktionen

2. Trigonometrische Funktionen

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl (Vertretung: A. Gepperth)

Email: alexander.gepperth@informatik.hs-fulda.de

Erinnerung (Schule): Sinus und Kosinus am Kreis



$$\varphi = \frac{\text{Länge des Kreisbogens}}{r}$$

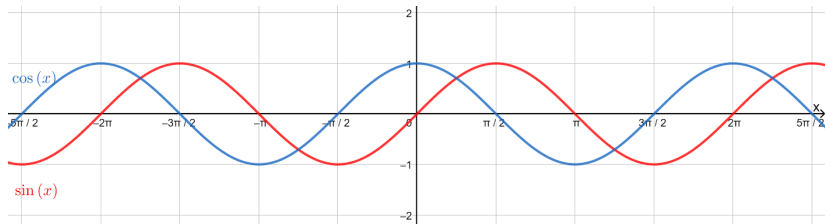
$$\sin(\varphi) = \frac{y}{r}$$

$$\cos(\varphi) = \frac{x}{r}$$

Kreiszahl $\pi = 3,141\dots$

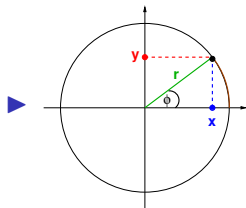
Kreisumfang $2\pi r$

Erinnerung (Schule): Sinus und Cosinus



Winkel im Gradmaß	0°	90°	180°	270°	360°
Winkel im Bogenmaß	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sin	0	1	0	-1	0
cos	1	0	-1	0	1

Erinnerung (Schule): Sinus und Kosinus



$$\varphi = \frac{\text{Länge des Kreisbogens}}{r}$$

$$\sin(\varphi) = \frac{y}{r}$$

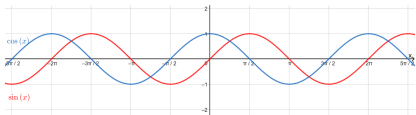
$$\cos(\varphi) = \frac{x}{r}$$

Kreiszahl $\pi = 3,141\dots$

Kreisumfang $2\pi r$

- $\sin : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ und $\cos : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ sind 2π -periodisch, das heißt, für alle $\varphi \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\sin(\varphi + 2\pi) = \sin(\varphi) \text{ und } \cos(\varphi + 2\pi) = \cos(\varphi).$$



	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sin	0	1	0	-1	0
cos	1	0	-1	0	1

- $\cos(-\varphi) = \cos(\varphi)$, $\sin(-\varphi) = -\sin(\varphi)$ für alle $\varphi \in \mathbb{R}$
- **Trigonometrischer Pythagoras:** $\sin^2(\varphi) + \cos^2(\varphi) = 1$ für alle $\varphi \in \mathbb{R}$.

Additionstheoreme

Für alle $\varphi, \psi \in \mathbb{R}$ gelten:

- ▶ $\sin(\varphi + \psi) = \sin(\varphi) \cos(\psi) + \cos(\varphi) \sin(\psi),$
- ▶ $\cos(\varphi + \psi) = \cos(\varphi) \cos(\psi) - \sin(\varphi) \sin(\psi).$

Bemerkung

Diese Formeln kann man elementargeometrisch herleiten.

Sinus und Cosinus

Wir definieren nun:

$$\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$
$$\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

Bemerkung

- ▶ Aus der Reihendarstellung erhält man $\cos(-x) = \cos(x)$, $\sin(-x) = -\sin(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.
- ▶ Mit Hilfe des Cauchy-Produktes kann man die Additionstheoreme und den „trigonometrischen Pythagoras“ herleiten.
- ▶ $\sin$ und $\cos$ sind stetig, siehe Bemerkung in Kapitel VI.

Definition von π

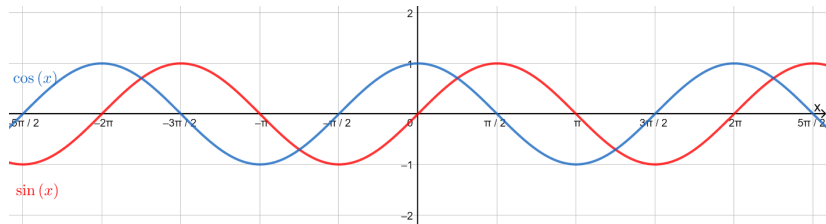
- ▶ Man kann mit Hilfe der Reihendarstellung und den Additionstheoremen zeigen, dass $\cos(0) = 1$ und $\cos(2) < 0$. Nach dem Zwischenwertsatz besitzt $\cos$ also eine Nullstelle in $[0, 2]$.
- ▶ Außerdem kann man mit Hilfe der Additionstheoreme zeigen, dass $\cos$ streng monoton fallend ist in $[0, 2]$. Daher gibt es nur eine Nullstelle x_0 in $[0, 2]$. Wir definieren

$$\pi := 2x_0.$$

Weitere Eigenschaften von $\sin$ und $\cos$

- ▶ $\sin$ und $\cos$ sind 2π -periodisch (zeigt man mit Additionstheoremen).
- ▶ Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $\sin(x), \cos(x) \in [-1, 1]$ (zeigt man mit trigonometrischem Pythagoras).

Sinus und Cosinus



	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sin	0	1	0	-1	0
cos	1	0	-1	0	1

Tangens

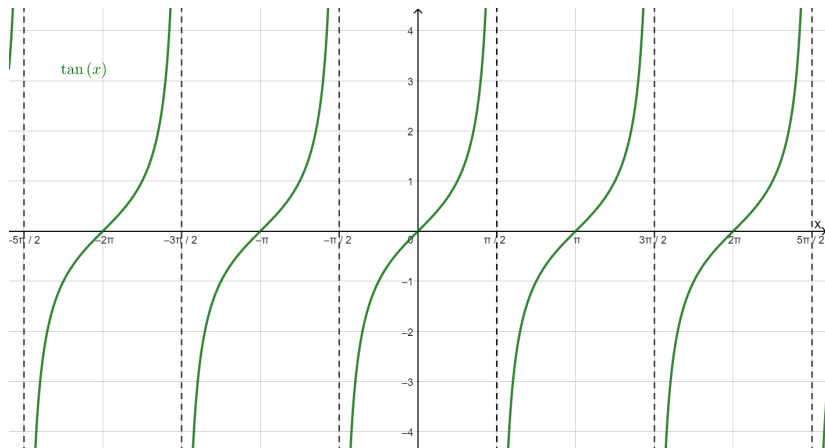
Definiere:

$$\tan : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{(2k+1)\pi}{2} : k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

Bemerkung

- $\tan$ ist eine π -periodische Funktion, das heißt,
 $\tan(x + \pi) = \tan(x)$ für alle $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{(2k+1)\pi}{2} : k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Tangens



	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\tan$	0	$-$	0	$-$	0

Umkehrfunktionen von $\sin$, $\cos$ und $\tan$

Die Funktionen

$$\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1],$$

$$\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1],$$

$$\tan : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$$

sind streng monoton und stetig.

Ihre Umkehrfunktionen Arkussinus, Arkuscosinus und Arkustangens

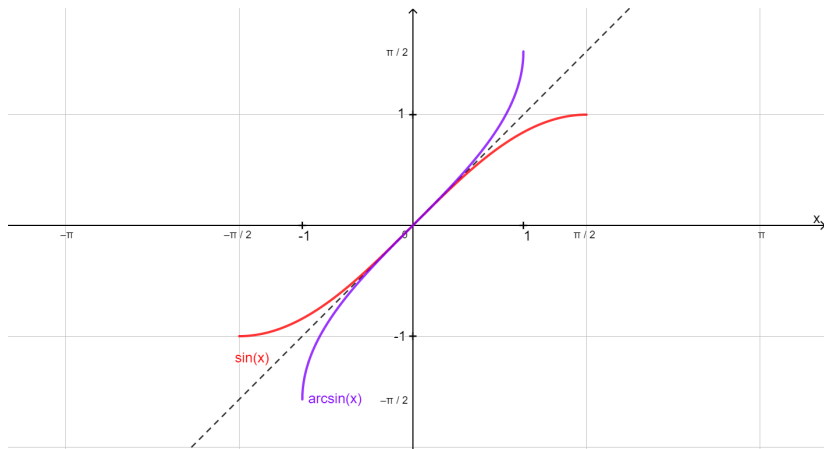
$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi],$$

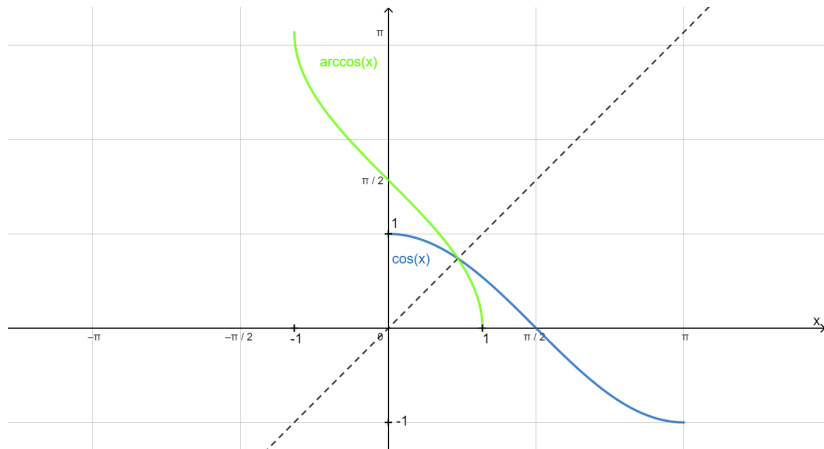
$$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

sind ebenfalls stetig und streng monoton.

arcsin – Umkehrfunktion von $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$



$\arccos$ – Umkehrfunktion von $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$



$\arctan$ – Umkehrfunktion von $\tan : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$

